第十章

$\mathbb{R}^n$ 中的曲面与微分形式

第十二次作业

1. 设 $F:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^{n-k}$ 为 C^m-映射, $F^{-1}(0)$ 非空且 F 在其上的秩为 $n-k$. 则 $F^{-1}(0)$ 为一 k 维 C^m-光滑曲面.

2. 试证明 $S\subset\mathbb{R}^n$ 为一 k 维 C^m-光滑曲面的充要条件是: 对 $\forall p\in S$, 存在 p 在 $\mathbb{R}^n$ 中的开邻域 U, 使得 $U\cap S$ 可以表示为一个定义在 $\mathbb{R}^k$ 上的开球 B 上的 C^m-映射 $F:B\to\mathbb{R}^{n-k}$ 的图像, 也即在适当重排 $\mathbb{R}^n$ 的坐标 $x^1,\dots,x^n$ 的顺序后, $U\cap S$ 可以表示为

$$\Gamma_F=\left\{\left(x^1,\dots,x^n\right)\in\mathbb{R}^n\mid\left(x^1,\dots,x^k\right)\in B, x^{k+i}=F^i\left(x^1,\dots,x^k\right), i=1,\dots,n-k\right\}.$$

3. 定义 $\mathbb{R}^3$ 中的集合

   (1). $E_\alpha=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid x^2-y^2=\alpha\right\}$

   (2). $E_\alpha=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid x^2+y^2-z^2=\alpha\right\}$

   (3). $E_{\alpha,\beta}=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid x^2+y^2+z^2=\alpha, x^2+y^2-z^2=\beta\right\}$;

   (4). $E_\alpha=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid xyz=\alpha\right\}$.

   试问当 α,β 取何值时, E_α 或者 $E_{\alpha,\beta}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的光滑曲面? 如果是, 试确定它的维数, 并说明它是否连通.

4. 设 S 为 $\mathbb{R}^n$ 中的一张 k 维光滑曲面, $p\in S$. 我们将 S 上所有过 p 点的光滑曲线在 p 处的切向量构成的空间定义为 S 在 p 处的切空间, 并记之为 T_pS. 试证明 T_pS 为 $\mathbb{R}$ 上的 k 维线性空间.

5. 试给出下述曲面在其每一点处的切空间的刻画.

   (1). 设 $f(x,y)=x^2+y^2$, 则 $\mathbb{R}^2$ 中的单位圆周 $S=f^{-1}(1)$ 为 1 维光滑曲面.

   (2). 设 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$, 则 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球面 $S=f^{-1}(1)$ 为 2 维光滑曲面.

   (3). 设 $f(x,y,z)=x^2+y^2-z^2+1$, 则 $\mathbb{R}^3$ 中的双曲面 $S=f^{-1}(0)$ 为 2 维光滑曲面.

(4). $\mathbb{R}^3$ 中的环面是 2 维光滑曲面, 我们可以将它看成 $\mathbb{R}^3$ 中 yz 平面上的圆周

$$(y-a)^2+z^2=r^2$$

绕 z-轴旋转一周得到的曲面

$$z^2+\left(\sqrt{x^2+y^2}-a\right)^2=r^2, 0<r<a.$$

令 $f(x,y,z)=z^2+\left(\sqrt{x^2+y^2}-a\right)^2$, 则 $f^{-1}\left(r^2\right)$ 即为上述环面.

6. 试证明 Möbius 带是不可定向的.

7. 试给出如下由参数表示的曲面的法向量场.

(1). $S=\{(x,y,z)=(t\cos\theta,t\sin\theta,t)\mid t>0,0<\theta<2\pi\}$.

(2). $S=\{(x,y,z)=(t\cos\theta,t\sin\theta,\theta)\mid t>0,\theta\in\mathbb{R}\}$.